Lösungen · Exponentielles Wachstum

1. **2026: 650,00 €** $\frac{662{,}35}{1{,}019}$
   2029: 687,75 € 674,93 · 1,019

2. **Punkte (0|80), (1|112), (2|157), (3|220), (4|308)**

3. **2019: 54**
   2022: 59,0 57,3 · 1,03

4. **Woche 0: 10,000 kg**
   Woche 2: 10,816 kg 10,400 · 1,04
   Woche 5: ≈ 12,167 kg $10 \cdot 1{,}04^5$

5. **a) ≈ 757 hPa** 870 · 0,87
   ≈ 328 hPa $1000 \cdot 0{,}87^8$

   b) ja $1000 \cdot 0{,}87^4 \approx 573$ hPa

6. **m = 5,00 · $0{,}89^{24}$ ≈ 0,31 mg**

7. **a) stimmt** 600 000 € · 1,08 = 648 000 €

   b) exponentiell jedes Jahr · 1,08; Zuwachs 48 000 €, 51 840 €, …

8. **$y = 1000 \cdot 0{,}87^x$**

9. **exponentielle Abnahme** je Stunde · 0,89

10. **10 – Anfangsmasse in kg**
    1,04 – Wachstumsfaktor, +4 % je Woche
    x – Zeit in Wochen

11. **Graph B**
    Graph A – Start bei 0 € statt 650 €
    Graph C – linear statt exponentiell

12. **Graph 1 – passt nicht** Gerade, gleicher Zuwachs
    Graph 2 – passt Start bei 10 kg, Zuwachs wächst
    Graph 3 – passt nicht Start bei 0 kg

13. **$M(t) = 650 \cdot 1{,}019^t$** Start 650 €, Faktor 1,019
    $M(14) = 650 \cdot 1{,}019^{14} \approx 845{,}96$ € t = 14

14. **Faktor 1,4** $\frac{112}{80} = 1{,}4$; $\frac{308}{220} = 1{,}4$
    $N(t) = 80 \cdot 1{,}4^t$
    wahr $N(24) = 80 \cdot 1{,}4^{24} \approx 257\,136 > 250\,000$

15. **nach etwa 6 h** Hälfte von 5,00 mg = 2,50 mg

16. **Jahr = 2020; Umsatz ≈ 1 028 294 €** 816 293 € · $1{,}08^2 \approx 952\,124$ €; Umsatz = 816 293 € · $1{,}08^3$

17. **m = 4,45 mg** m = 5,00 · 0,89
    t = 4 h 3,96 · 0,89 · 0,89 ≈ 3,14

18. **nach etwa 23 Jahren** 2 · 54 = 108; y = 108 am Graphen ablesen

19. **nein** $54 \cdot 1{,}03^{14} \approx 81{,}7$; 54 · 1,4 = 75,6